# Avaliação PPDM

## Avaliação de Programação para Dispositivos Móveis (PPDM)

- **Indica uma pergunta obrigatória**

---

## Questões Objetivas — Conceitos Fundamentais

### 1. E-mail *

---

### 2. (9 pontos)

Qual método de array do JavaScript deve ser usado no JSX para percorrer listas e transformar dados em elementos de interface, já que laços como `for` não funcionam dentro do `return`? *

- ( ) `.forEach()`
- ( ) `.filter()`
- ( ) `.map()`
- ( ) `.reduce()`

---

### 3. (9 pontos)

Cite quais são as linguagens de programação padrão utilizadas atualmente para o desenvolvimento nativo em Android e em iOS. *

> *Resposta aberta*

---

### 4. (9 pontos)

Qual comando é utilizado no terminal para rodar um projeto que utiliza Expo? *

- ( ) `npm install expo`
- ( ) `npx create-expo-app`
- ( ) `npx expo start`
- ( ) `set-executionpolicy`

---

### 5. (9 pontos)

No Flexbox do React Native, qual propriedade define o eixo principal do layout? *

- ( ) `justifyContent`
- ( ) `alignItems`
- ( ) `flexDirection`
- ( ) `borderRadius`

---

### 6. (9 pontos)

Qual operador lógico é utilizado no JSX para realizar uma renderização condicional onde algo aparece SOMENTE se a condição for verdadeira? *

- ( ) Operador OR (`||`)
- ( ) Operador AND (`&&`)
- ( ) Operador NOT (`!`)
- ( ) Operador de atribuição (`=`)

---

## Questões Dissertativas — Arquitetura e Conceitos

### 7. (2 pontos)

Imagine que uma empresa precisa desenvolver um aplicativo de edição de vídeo profissional que exige o máximo de processamento gráfico e acesso profundo aos recursos de hardware.

Qual modelo de desenvolvimento (Nativo ou Híbrido) você recomendaria e por quê? Justifique com base nas vantagens e desvantagens apresentadas. *

> *Resposta aberta*

---

## 8. (2 pontos)

Sobre a diferença entre Frameworks e Bibliotecas, analise a seguinte afirmação:

> "No desenvolvimento com frameworks, é a ferramenta que define o fluxo do programa, chamando o código do desenvolvedor em momentos específicos."

Essa característica é exemplificada por qual ferramenta abaixo? *

- ( ) NumPy
- ( ) Django
- ( ) Um conjunto de funções matemáticas isoladas
- ( ) Uma API de geolocalização simples

---

## 9. (2 pontos)

Explique o papel da "Bridge" (Ponte) na arquitetura do React Native. Como ela permite que um código escrito em JavaScript resulte em componentes visíveis em um sistema Android ou iOS? *

> *Resposta aberta*

---

## 10. (2 pontos)

Um desenvolvedor iniciante deseja testar seu aplicativo em um iPhone físico, mas possui apenas um computador com sistema operacional Windows.

Qual abordagem de projeto seria a mais indicada para contornar essa limitação técnica inicial? *

- ( ) Utilizar o React Native CLI
- ( ) Configurar manualmente o ambiente de diretórios nativos
- ( ) Utilizar a plataforma Expo
- ( ) Desenvolver exclusivamente via Android Studio

---

### 11. (3 pontos)

Embora o código do aplicativo não seja escrito diretamente dentro do Android Studio nesta disciplina, por que essa ferramenta ainda é considerada indispensável para o ambiente de desenvolvimento mobile para Android? *

> *Resposta aberta*

---

## Questões — JSX e Renderização

### 12. (3 pontos)

Analise o trecho de código abaixo e identifique qual regra fundamental do JSX está sendo violada:

```
return (
  <Text>Olá, Aluno!</Text>
  <Text>Bem-vindo à aula.</Text>
);
```

- 
- ( ) As tags de texto não foram fechadas corretamente
- ( ) O componente não retorna um elemento pai único (ou fragmento)
- ( ) O uso de strings dentro de `<Text>` exige chaves `{ }`
- ( ) O componente deveria obrigatoriamente estar dentro de uma lista `.map()`

---

### 13. (3 pontos)

No React Native, não utilizamos arquivos `.css` externos. Como funciona a estrutura do `StyleSheet` e qual a vantagem de utilizá-lo em vez de estilos "inline" dentro dos componentes? *

> *Resposta aberta*

---

### 14. (3 pontos)

Considere que você tem uma variável:

```
const estoque = 0;
```

Qual das expressões abaixo renderizaria corretamente a mensagem "Produto Indisponível" apenas quando o estoque for igual a zero, utilizando um **operador ternário**? *

- ( ) `{estoque == 0 && "Produto Indisponível"}`
- ( ) `{estoque == 0 ? "Produto Indisponível" : null}`
- ( ) `{estoque ? "Produto Indisponível" : "Em estoque"}`
- ( ) `{if (estoque == 0) { "Produto Indisponível"}}`

---

### 15. (3 pontos)

Por que estruturas de controle tradicionais do JavaScript, como `if/else` ou `for`, não podem ser inseridas diretamente dentro do bloco de `return()` do JSX? O que o desenvolvedor deve usar em seu lugar? *

> *Resposta aberta*

---

## Questões — Flexbox e Estilização

### 16. (3 pontos)

Ao trabalhar com Flexbox no React Native, um desenvolvedor percebe que seus elementos estão sendo empilhados verticalmente por padrão. Qual propriedade ele deve alterar para que os elementos fiquem lado a lado na horizontal? *

- ( ) `justifyContent: 'row'`
- ( ) `alignItems: 'center'`
- ( ) `flexDirection: 'row'`
- ( ) `flex: 1`

---

### 17. (3 pontos)

Se um componente pai possui `flex: 1` e contém dois componentes filhos, onde o Filho A possui `flex: 1` e o Filho B possui `flex: 2`, qual será a distribuição visual aproximada na tela? *

- ( ) O Filho A ocupará metade da tela e o Filho B a outra metade.
- ( ) O Filho B ocupará o dobro do espaço do Filho A.
- ( ) O Filho A ocupará toda a tela e o Filho B ficará escondido.
- ( ) Ambos ocuparão apenas o espaço necessário para o seu conteúdo de texto.

---

### 18. (3 pontos)

Sobre a convenção de nomes em componentes React Native, qual das opções abaixo representa a forma correta de nomear e exportar um componente funcional? *

- ( ) `function meuApp() { ... }`
- ( ) `export default function meu_app() { ... }`
- ( ) `export default function MeuComponente() { ... }`
- ( ) `const componente = () => { ... }`

---

### 19. (3 pontos)

No contexto de estilização, como a propriedade CSS `border-radius: 10px;` deve ser escrita no objeto de estilo do React Native? *

- ( ) `border-radius: 10`
- ( ) `borderRadius: 10`
- ( ) `BorderRadius: '10px'`
- ( ) `border_radius: 10`

---

## Atividades Práticas

### 20. Exercício 11 — Layout em Camadas 🟡 (10 pontos)

**Objetivo:** Combinar linhas com proporções diferentes e espaços flexíveis entre elas.

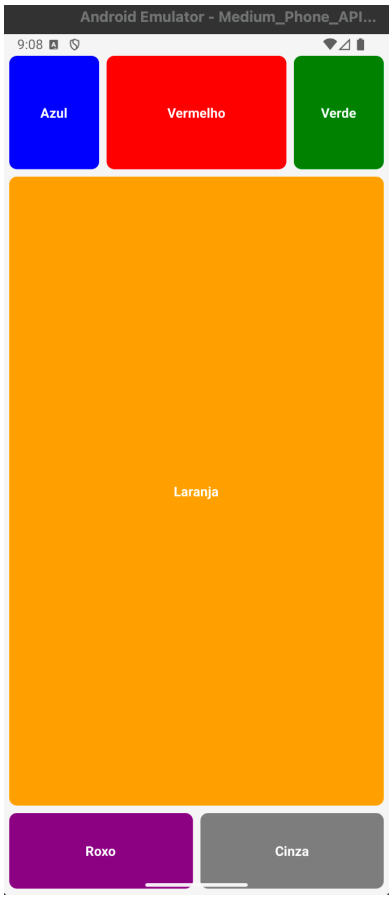
Construa um layout com três camadas empilhadas verticalmente:

- Uma **linha no topo** (altura 120) com três colunas em proporções **1:2:1** — azul, vermelho e verde — com gap de 8;
- Uma **área central laranja** que expande para preencher todo o espaço restante (`flex: 1`);
- Uma **linha no fundo** (altura 80) com duas colunas iguais — roxa e cinza — com gap de 8.

O container principal deve ter **padding de 8** e **gap de 8** entre as camadas.

> **Dica:** O container é `flexDirection: "column"`. Use `height` fixo nas linhas de topo e fundo, e `flex: 1` na área central. Dentro de cada linha, use `flexDirection: "row"`. Lembre que `flex: 2` ocupa o dobro do espaço de `flex: 1` na mesma linha.

Layout Esperado:




---

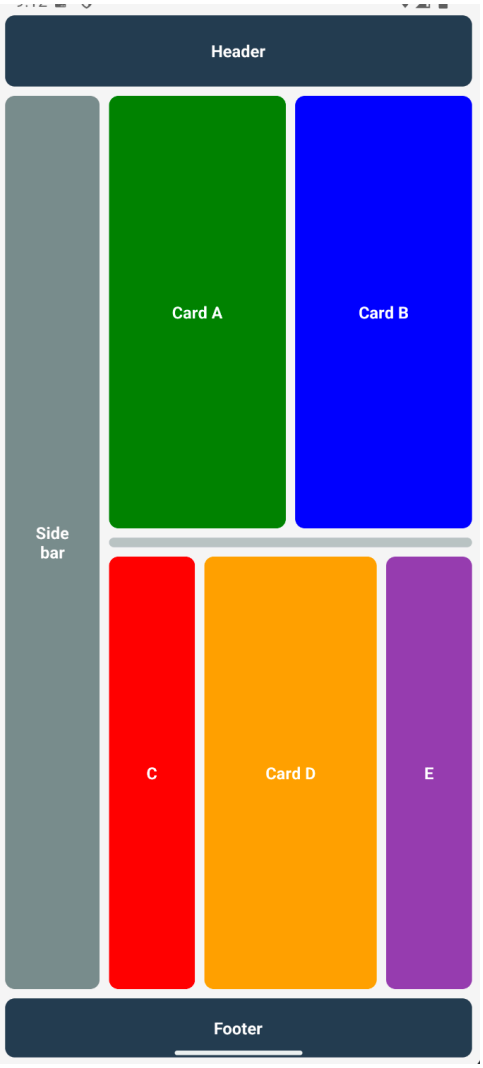
## 21. Exercício 12 — Dashboard com Sidebar 🔴 (10 pontos)

**Objetivo:** Criar um layout real com múltiplos níveis de aninhamento, misturando dimensões fixas e flexíveis em direções diferentes.

Construa um dashboard com a seguinte estrutura:

- Um **header** (altura 60, cor `#2c3e50`) no topo;
- Um **corpo** que expande (`flex: 1`) com `flexDirection: "row"`, contendo:
  - Uma **sidebar** (largura fixa de 80, cor cinza) à esquerda;
  - Uma **área principal** (`flex: 1`) à direita, dividida verticalmente em:
    - Uma **seção superior** (`flex: 1`) com dois cards iguais lado a lado (verde e azul);
    - Um **divisor horizontal** (altura 8, cor clara);

    - Uma **seção inferior** (`flex: 1`) com três cards em proporções **1:2:1** (vermelho, laranja e roxo);
- Um **footer** (altura 50, cor `#2c3e50`) no fundo.

Todas as Views devem ter `borderRadius: 8` e `gap: 8` entre os elementos.

> **Dica:** Pense em camadas. O corpo é um `flexDirection: "row"` contendo a sidebar e a areaPrincipal. A areaPrincipal é um `flexDirection: "column"` com três filhos: secaoTopo, divisor e secaoFundo. Cada seção é um `flexDirection: "row"` com seus cards. O divisor é apenas uma View com height fixo — sem filhos.